Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · TFC CON SIMPLIFICACIÓN PREVIA

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_1^2 \frac{x^3-1}{x^2}\,dx$?

A) 2

B) 1

C) $\dfrac{3}{2}$

D) $\ln 2$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Separa**
   $\frac{x^3-1}{x^2} = x - x^{-2}$.
2. **Antiderivada**
   $\frac{x^2}{2} + \frac{1}{x}$.
3. **Evalúa**
   $\left(2+\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2}+1\right) = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Antideriva $-x^{-2}$ como $-\frac{1}{x}$.

C) Integra solo x.

D) Usa un logaritmo por el denominador.

Idea clave. Simplifica el integrando antes de buscar la antiderivada.